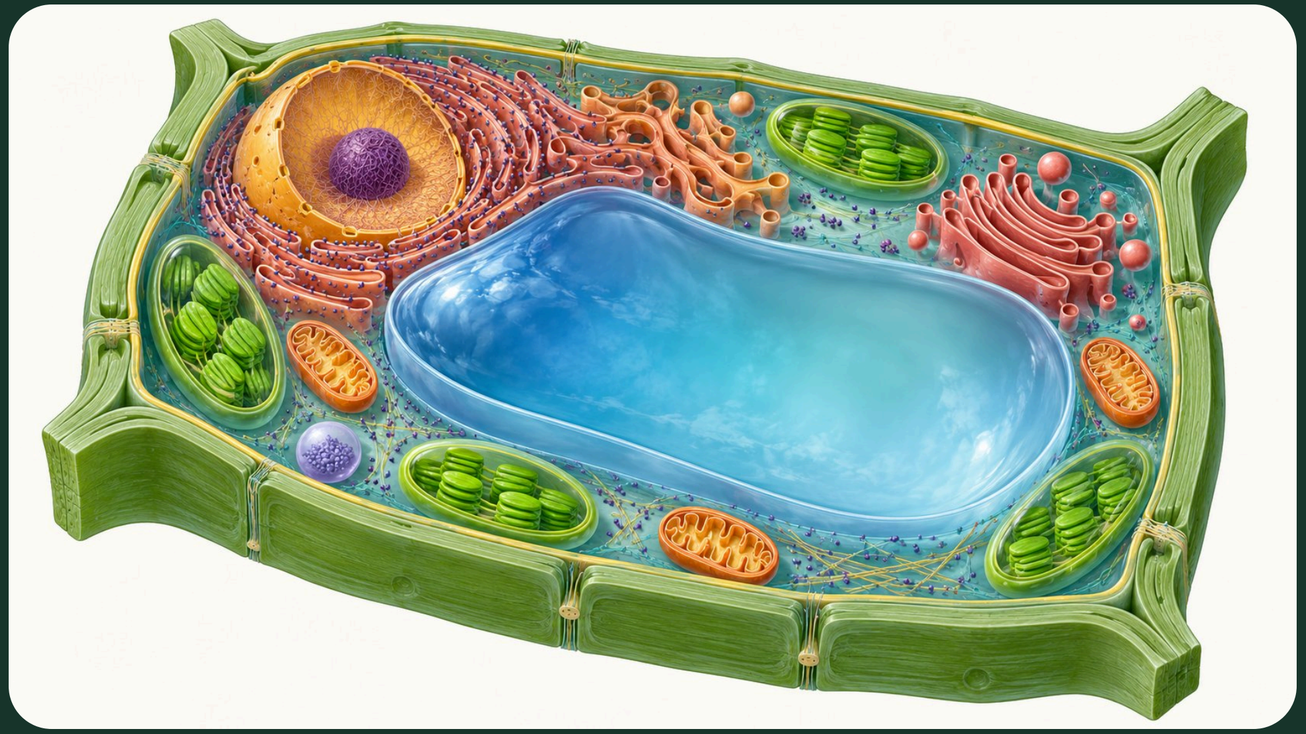
AGROBIOLOGIA · CLASSE PRIMA

La cellula vegetale

Dalle basi agli organelli, prima dei tessuti



Riferimento: Viridis, Modulo 3 – Unità 1, pp. 155-161

Come si è scoperta la cellula

1665

Robert Hooke

Con un microscopio composto da **due lenti, oculare e obiettivo**, osserva il **sughero** e vede tante piccole cellette vuote. Le chiama *cell*, dal latino *cella*, “piccola stanza”: in italiano **cellula**.

1838

Schleiden e Schwann

Il botanico Matthias Schleiden e lo zoologo Theodor Schwann formulano la **teoria cellulare**: **tutti gli organismi viventi sono formati da cellule**.

Curiosità: Hooke non vide cellule vive, ma gli **spazi vuoti** lasciati dalle cellule morte del sughero, con la parete impregnata di **suberina**.

L’IDEA CHIAVE

La cellula è l’unità strutturale e funzionale degli esseri viventi

Strutturale

perché forma la **struttura** dell’organismo: l’anatomia dei tessuti e degli organi.

Funzionale

perché dalle sue **funzioni interne** deriva il funzionamento di tutto l’organismo: la fisiologia di tessuti, organi e apparati.

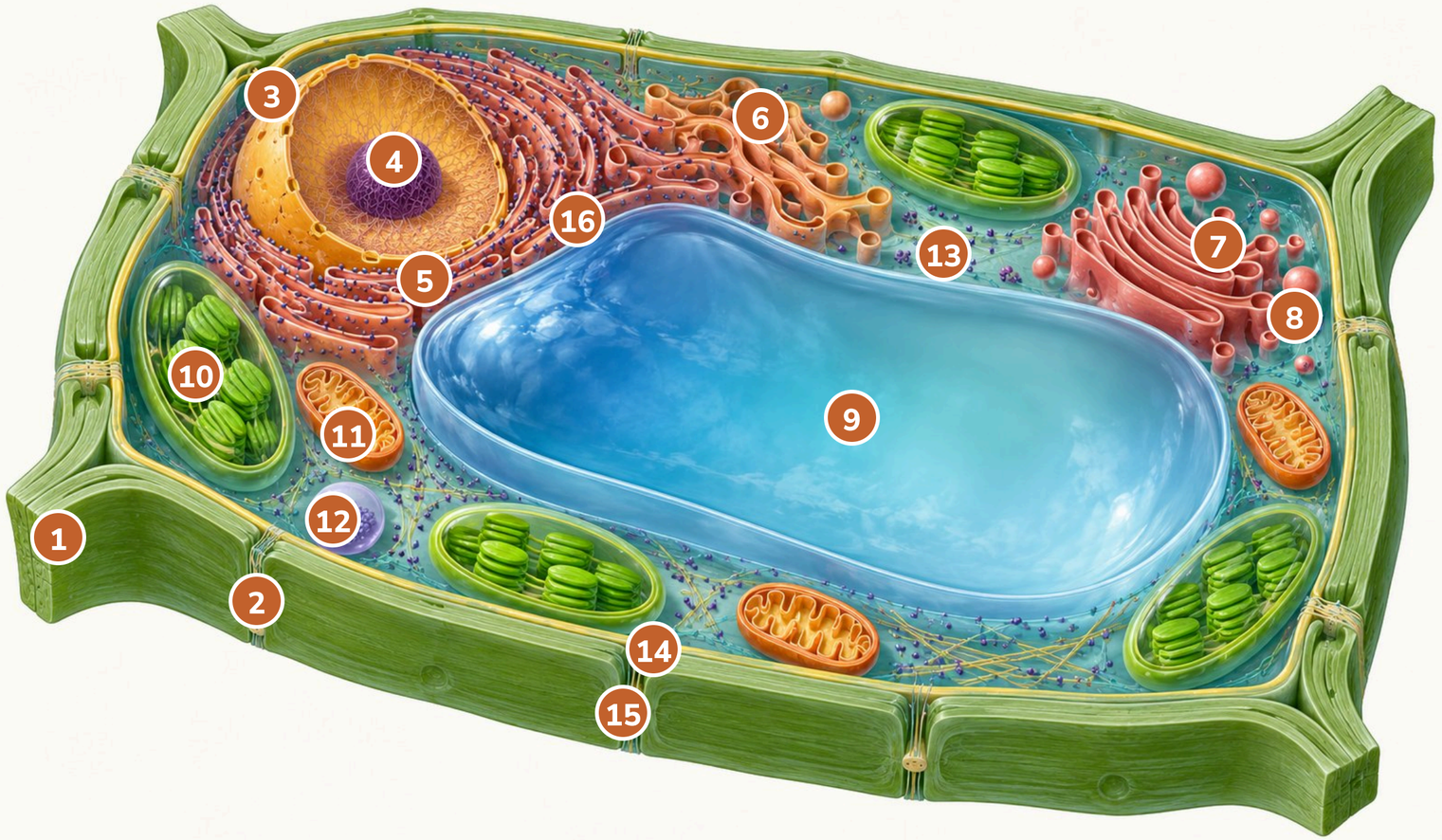
Due tipi di cellula

	Cellula procariotica	Cellula eucariotica
Complessità	la più semplice e primitiva	molto più complessa
Nucleo	non ha un vero nucleo	ha un nucleo delimitato da un involucro
Organelli	nessun organello dotato di membrana	molti organelli delimitati da membrane
Chi la possiede	Procarioti: Archaea e Bacteria	Eucarioti: Protozoa, Chromista, Fungi, Plantae, Animalia

La cellula vegetale è una cellula eucariotica.

Viridis, p. 155 · classificazione di Ruggiero M.A. et al. (2015)

Panorama della cellula vegetale



1 Parete cellulare
2 Membrana plasmatica (plasmalemma)
3 Nucleo
4 Nucleolo
5 Reticolo endoplasmatico ruvido
6 Reticolo endoplasmatico liscio
7 Apparato di Golgi
8 Vescicole
9 Vacuolo
10 Cloroplasto
11 Mitocondrio
12 Perossisoma
13 Ribosomi
14 Citoplasma
15 Plasmodesma
16 Tonoplasto (membrana del vacuolo)

Schema di una cellula del parenchima clorofilliano di una foglia (cfr. Viridis, Fig. 1, p. 156)

Chi fa che cosa · 1

Struttura	Che cos’è	A cosa serve
1 Parete cellulare	involucro rigido fuori dalla membrana, fatto soprattutto di cellulosa	sostiene, protegge, dà forma; permette il turgore
2 Membrana plasmatica	sottile doppio strato di fosfolipidi e proteine	controlla che cosa entra ed esce
3 Nucleo	“sfera” avvolta da doppia membrana, contiene il DNA	custodisce le istruzioni e comanda la cellula
4 Nucleolo	zona più scura dentro il nucleo	prepara i pezzi dei ribosomi
5 RE ruvido	sacchetti appiattiti coperti di ribosomi	costruisce proteine da spedire
6 RE liscio	tubicini senza ribosomi	costruisce lipidi (grassi)
7 Apparato di Golgi	pila di sacchetti curvi	modifica, smista e impacchetta le sostanze
8 Vescicole	piccole “bolle” di membrana	trasportano sostanze da un posto all’altro

I numeri sono quelli del Panorama della cellula vegetale · RE = reticolo endoplasmatico

Chi fa che cosa · 2

Struttura	Che cos’è	A cosa serve
9 Vacuolo	grande sacco pieno di succo vacuolare, avvolto dal tonoplasto	fa da magazzino, digerisce, mantiene il turgore
10 Cloroplasto	plastidio verde con clorofilla e tilacoidi	fa la fotosintesi: con luce, acqua e CO_2 produce zuccheri
11 Mitocondrio	organello a doppia membrana con creste	fa la respirazione: ricava energia dagli zuccheri
12 Perossisoma	piccola vescicola	elimina sostanze dannose
13 Ribosomi	granuli piccolissimi, liberi o sul RE	costruiscono le proteine
14 Citoplasma	liquido con gli organelli, dentro la membrana	è l’“ambiente” dove avvengono le reazioni
15 Plasmodesma	ponte di citoplasma tra due cellule vicine	fa passare acqua e sostanze da una cellula all’altra
Citoscheletro	rete di filamenti di proteine	tiene in ordine l’interno e muove le vescicole

I numeri sono quelli del Panorama della cellula vegetale

Che cosa ha in comune, che cosa ha di speciale

Come tutte le cellule eucariotiche

membrana plasmatica (plasmalemma)
citoplasma e citoscheletro
nucleo e nucleolo
ribosomi
reticolo endoplasmatico ruvido e liscio
apparato di Golgi e vescicole
mitocondri, perossisomi

Tipico della cellula vegetale

parete cellulare (con lamella mediana e plasmodesmi)
vacuolo grande, delimitato dal tonoplasto
plastidi: leucoplasti, cloroplasti, cromoplasti

Sono le tre peculiarità che il libro approfondisce.

Viridis, p. 155: “saranno approfondite le peculiarità della cellula vegetale come la parete cellulare, il vacuolo, i plastidi”

Membrana plasmatica, citoplasma, citoscheletro

Membrana plasmatica o plasmalemma

Doppio strato di **fosfolipidi** con **proteine**. Avvolge la cellula e decide che cosa entra e che cosa esce.

Citoplasma

Tutto ciò che sta dentro la membrana, nucleo escluso: un liquido (citosol) in cui sono immersi gli organelli e avvengono molte reazioni chimiche.

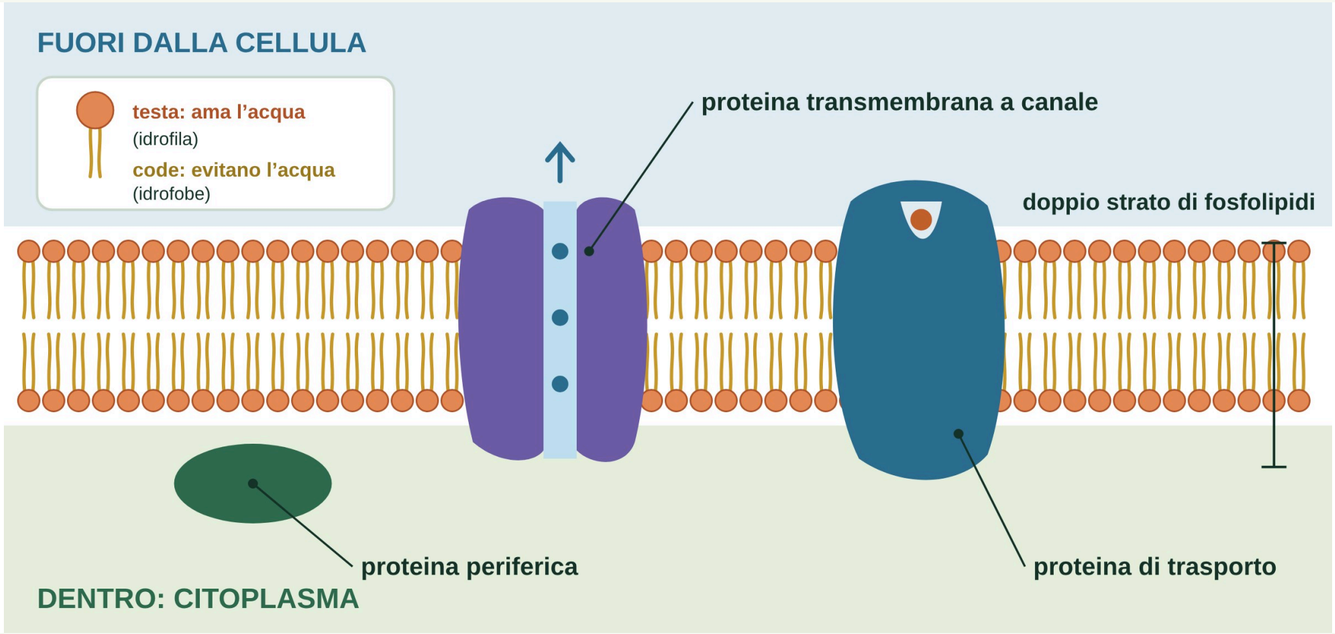
Citoscheletro

Rete di filamenti di proteine: tiene in ordine l’interno della cellula e “guida” lo spostamento delle vescicole.

Attenzione: la **parete cellulare** sta **fuori** dalla membrana plasmatica. Sono due strutture diverse: la parete sostiene, il plasmalemma controlla gli scambi.

Protoplasto = citoplasma circondato dalla membrana plasmatica (Viridis, p. 157)

Com’è fatta la membrana



Fosfolipidi

Ognuno ha una **testa che ama l’acqua** e due **code che la evitano**. Si mettono in due strati: teste verso l’acqua, code nascoste al centro.

Proteine

Sono immerse nel doppio strato come tessere di un mosaico. Alcune lo **attraversano tutto**, altre stanno solo appoggiate su un lato.

Una membrana “fluida”

Fosfolipidi e proteine si spostano di continuo, come gente in una piazza: il modello si chiama **a mosaico fluido**.

Approfondimento rispetto al libro: Viridis cita la membrana come “doppio strato di fosfolipidi con proteine” (p. 157, tonoplasto p. 158)

2 · LA MEMBRANA PLASMATICA DA VICINO

Le proteine transmembrana: le “porte” della cellula

Una **proteina transmembrana** attraversa **tutto** il doppio strato: una parte sta fuori, una parte dentro la cellula. Le sostanze che da sole non passerebbero (zuccheri, sali, ioni) entrano ed escono **solo attraverso queste proteine**.

Canali

Un tunnel sempre o a volte aperto. Esempio: le **acquaporine** fanno passare l’acqua. Ecco come l’acqua arriva al vacuolo e dà il turgore.

Trasportatori

Afferrano una molecola da un lato, cambiano forma e la lasciano dall’altro, come una porta girevole.

Pompe

Spingono le sostanze “in salita”, dove ce n’è già tanta. Costa fatica: usano energia (**ATP**).

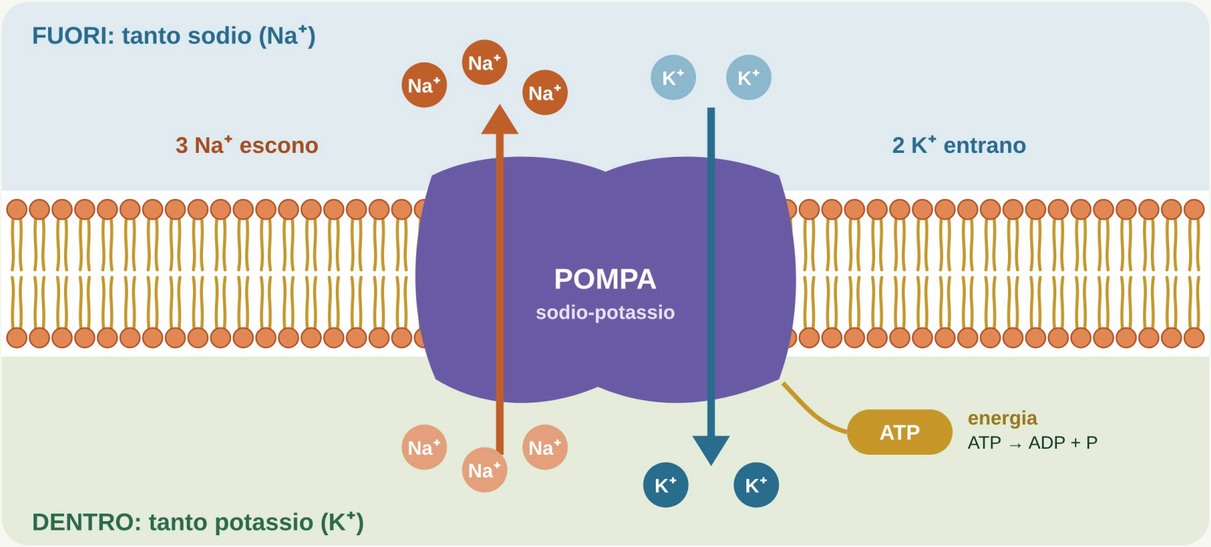
Trasporto passivo: la sostanza va da dove è più concentrata a dove lo è meno, “in discesa”. Gratis, senza energia (canali, trasportatori).

Trasporto attivo: la sostanza va “in salita”, contro la concentrazione. Serve energia (pompe).

Approfondimento: argomento di Biologia richiamato per capire turgore e scambi della cellula vegetale

La pompa sodio-potassio: come funziona

Immagina una barca che imbarca acqua. L’acqua entra da sola dalle fessure; se nessuno la toglie, la barca affonda. Allora c’è un marinaio che, con il secchio, la butta fuori di continuo. Nella cellula il **sodio** è l’acqua che entra da solo, la **pompa** è il marinaio, l’**ATP** è la sua fatica.



Butta fuori 3 sodio (Na^+)

Fa entrare 2 potassio (K^+)

Spende 1 ATP (energia) per ogni giro

Non si ferma mai: centinaia di giri al secondo

Si chiama “pompa” perché sposta gli ioni dove ce ne sono già tanti, come una pompa che porta l’acqua in cima a un palazzo: è **trasporto attivo**.

A cosa serve la pompa?

1. Tiene in ordine l’acqua

L’acqua segue i sali. Se il sodio si accumulasse dentro, entrerebbe troppa acqua e una cellula animale, che non ha la parete, si gonfierebbe fino a scoppiare.

2. Carica una “diga”

Il sodio tenuto fuori è come acqua dietro una diga: vuole rientrare. Quando rientra da una porta speciale si “porta dietro” zuccheri e amminoacidi. Così la cellula si nutre.

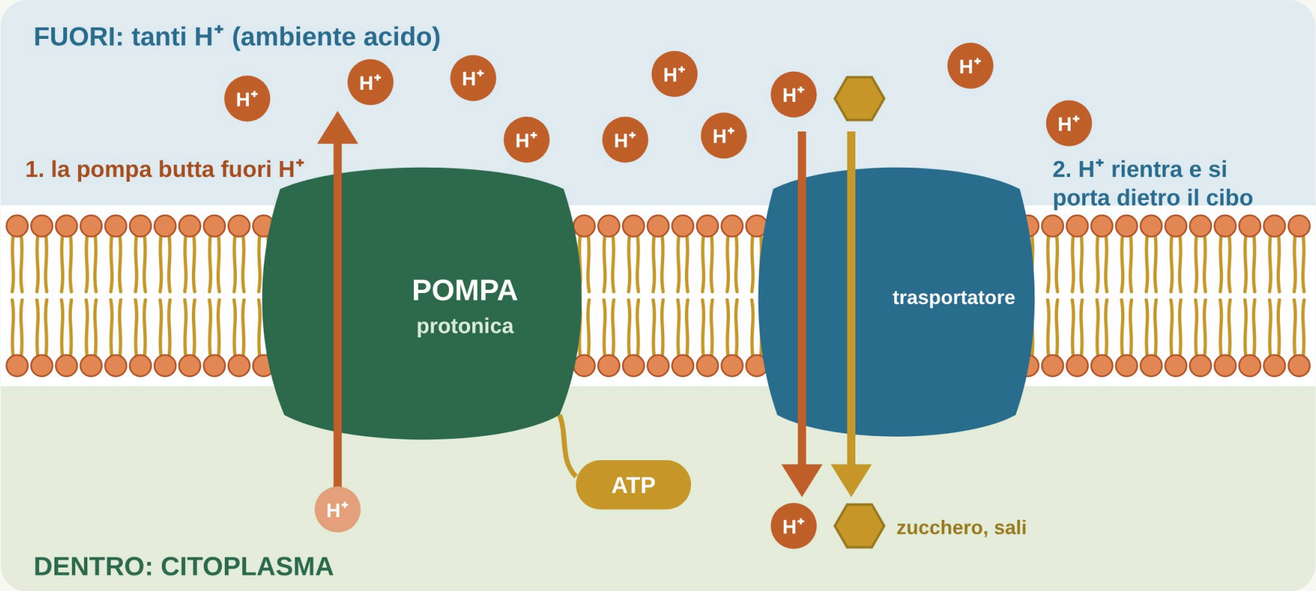
3. Fa partire i segnali

La differenza tra dentro e fuori è come una pila carica. I nervi la usano per mandare i segnali: senza pompa niente impulsi nervosi né muscoli che si contraggono.

E nella cellula vegetale? La pompa sodio-potassio è delle cellule **animali**. Le piante hanno la loro pompa, la **pompa protonica**: la vediamo nella prossima slide.

Le pompe lavorano così tanto che usano una parte importante dell’energia delle cellule.

La pompa protonica: la pompa delle piante



È una proteina transmembrana della membrana plasmatica delle cellule vegetali.

1. Butta fuori ioni idrogeno (**H^+**, detti anche protoni), spendendo ATP. Fuori si accumulano tanti H^+: è la "diga" della pianta.

2. Gli H^+ vogliono rientrare: passano da un trasportatore e si portano dietro zuccheri e sali.

In una frase: la pompa sodio-potassio lavora con il sodio, la pompa protonica con gli H^+. Il trucco è lo stesso: spendere ATP per "caricare la diga" e poi usarla per far entrare quello che serve.

A cosa serve la pompa protonica?

1. Nutrire la cellula

Zuccheri come il **saccarosio** e sali minerali come i **nitrati** entrano insieme agli H^+. Così, per esempio, il saccarosio viene caricato nel **floema**.

2. Riempire il vacuolo

Pompe protoniche anche sul **tonoplasto** (la membrana del vacuolo) aiutano il vacuolo ad accumulare sali, zuccheri e acidi. Questi richiamano acqua: è il **turgore**.

3. Aprire gli stomi

Le cellule che circondano lo stoma fanno entrare potassio grazie alla pompa, si riempiono d'acqua, si gonfiano e lo stoma si apre: entra la CO_2 per la fotosintesi.

4. Far crescere la cellula

Gli H^+ buttati fuori rendono acida la **parete**, che si ammorbidisce. Il vacuolo spinge e la cellula si allunga.

	Pompa sodio-potassio	Pompa protonica
Dove	cellule animali	cellule vegetali (e funghi)
Che cosa sposta	Na^+ fuori, K^+ dentro	H^+ fuori (o dentro il vacuolo)
In comune	proteine transmembrana, usano ATP, trasporto attivo, creano una "diga" che fa entrare il nutrimento	

Collegamenti: turgore (Viridis p. 159), floema o libro (p. 160), stomi (Attività pratica 4)

Nucleo e nucleolo: il centro di comando

Nucleo

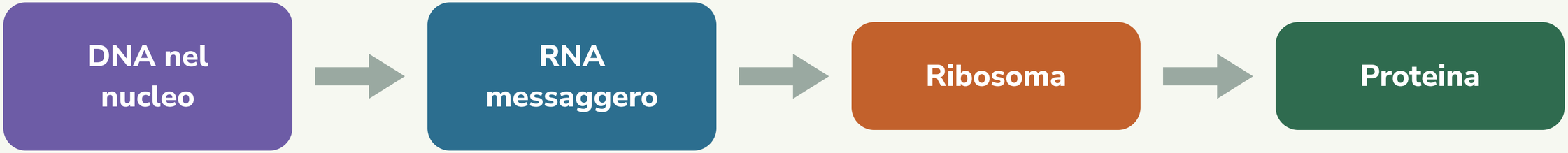
Contiene il **DNA**, cioè le “istruzioni” per costruire e far funzionare la cellula. È avvolto dall’**involucro nucleare**, una doppia membrana con dei **pori** che regolano gli scambi con il citoplasma.

Nucleolo

Zona interna al nucleo dove si preparano le parti che formeranno i **ribosomi**.

Il nucleo coordina tutte le attività della cellula, perché decide quali proteine vengono prodotte.

Ribosomi: le “fabbriche” di proteine



Liberi nel citoplasma

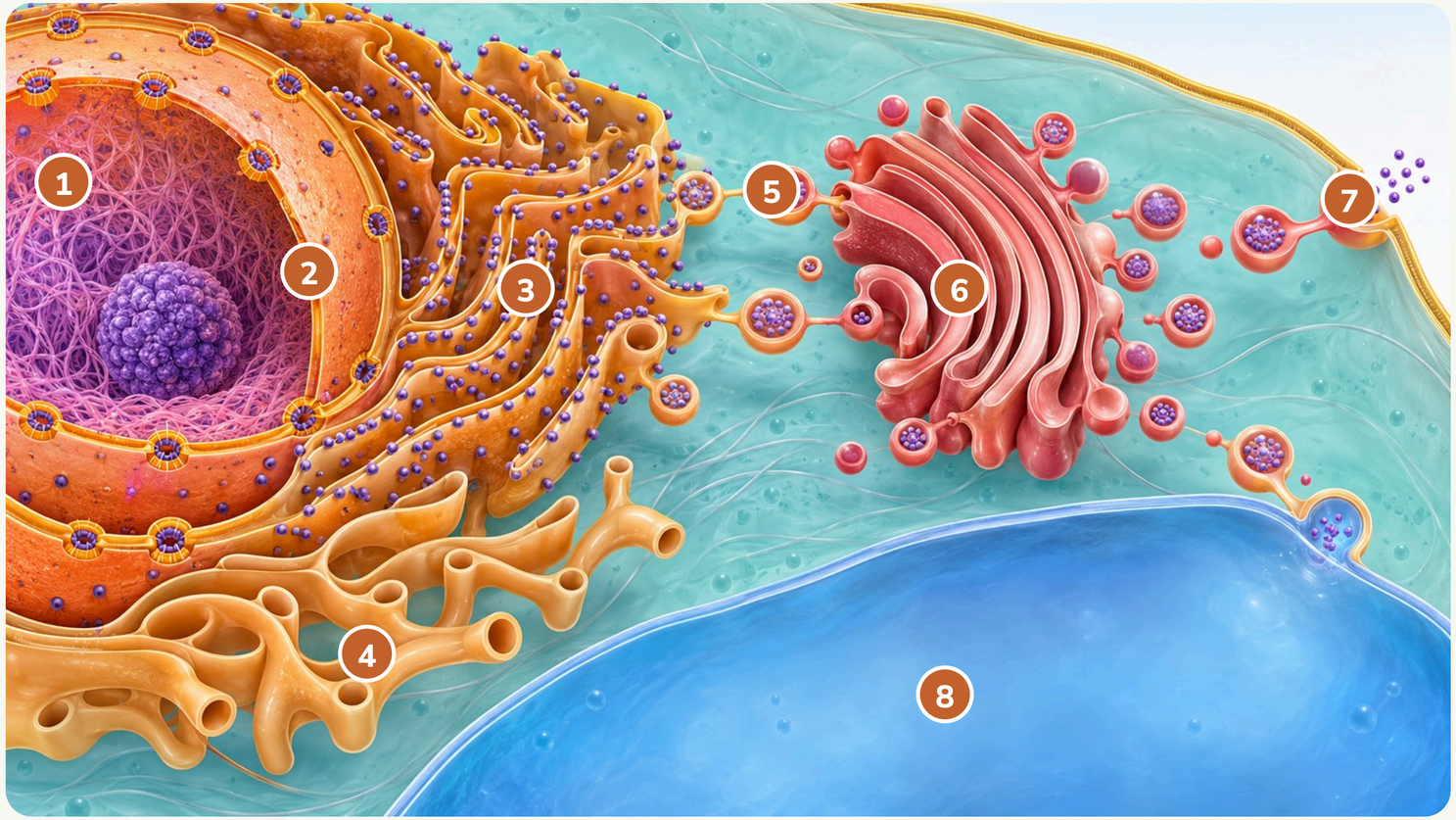
producono proteine che restano nella cellula.

Attaccati al reticolo endoplasmatico

lo rendono **ruvido** e producono proteine da spedire ad altri organelli, alle membrane o fuori dalla cellula.

Nel disegno della cellula sono i puntini viola

Il sistema di endomembrane



1 **Nucleo** con involucro nucleare

2 **Pori nucleari**

3 **Reticolo endoplasmatico ruvido**: con ribosomi, produce proteine

4 **Reticolo endoplasmatico liscio**: senza ribosomi, produce lipidi

5 **Vescicole**: “pacchi” che trasportano sostanze

6 **Apparato di Golgi**: modifica, smista e impacchetta

7 Vescicola che si fonde con la **membrana plasmatica**

8 **Vacuolo**

Viridis, p. 159: i vacuoli appartengono al sistema di endomembrane con reticolo endoplasmatico e apparato di Golgi

Mitocondri e perossisomi

Mitocondrio: la “centrale energetica”

Fa la **respirazione cellulare**: usa l’ossigeno per ricavare energia dagli zuccheri e la mette a disposizione della cellula (ATP).

Ha una **doppia membrana**: quella interna è ripiegata in **creste**. Dentro, nella **matrice**, ci sono **DNA circolare** e ribosomi propri.

C’è in tutte le cellule vegetali, anche in quelle non verdi.

Perossisoma

Piccola vescicola che **neutralizza sostanze dannose**, come l’acqua ossigenata (perossido di idrogeno).

Anche le piante **respirano**: di giorno e di notte i mitocondri lavorano, mentre i cloroplasti fanno la fotosintesi solo alla luce.

Viridis, p. 159: i plastidi sono circondati da una doppia membrana “analogamente ai mitocondri”

3 · LE PECULIARITÀ DELLA CELLULA VEGETALE

Parete, vacuolo, plastidi

1.1 La parete cellulare

1.2 I vacuoli e le endomembrane

1.3 I plastidi

Da qui seguiamo i paragrafi del libro, con gli stessi termini.

La parete primaria

Struttura **esterna alla membrana cellulare**. È la **prima parete** costruita dalla cellula, nello spazio esterno al **plasmalemma**.

Microfibrille di cellulosa

la **cellulosa** è un polisaccaride, polimero del **glucosio**: è l'"armatura".

Emicellulose

altri polisaccaridi, legati alle microfibrille con **legami a idrogeno**: rendono la struttura rigida.

Pectine

o sostanze pectiche: altri polimeri di zuccheri.

Proteine strutturali

variano in base alla specie vegetale.

Funzioni: sostegno, protezione, trasporto di acqua e soluti. Dà alla cellula una **forma definita** ed è responsabile del **turgore cellulare**.

Parete secondaria, lignina e suberina

Parete secondaria

Si forma **dopo** la fine dell'accrescimento, verso l'interno (**direzione centripeta**), in cellule specializzate come quelle del **legno o xilema** e del **sughero**. Ha più microfibrille di cellulosa, meno emicellulose e pectine, e riduce lo spazio del **protoplasto**.

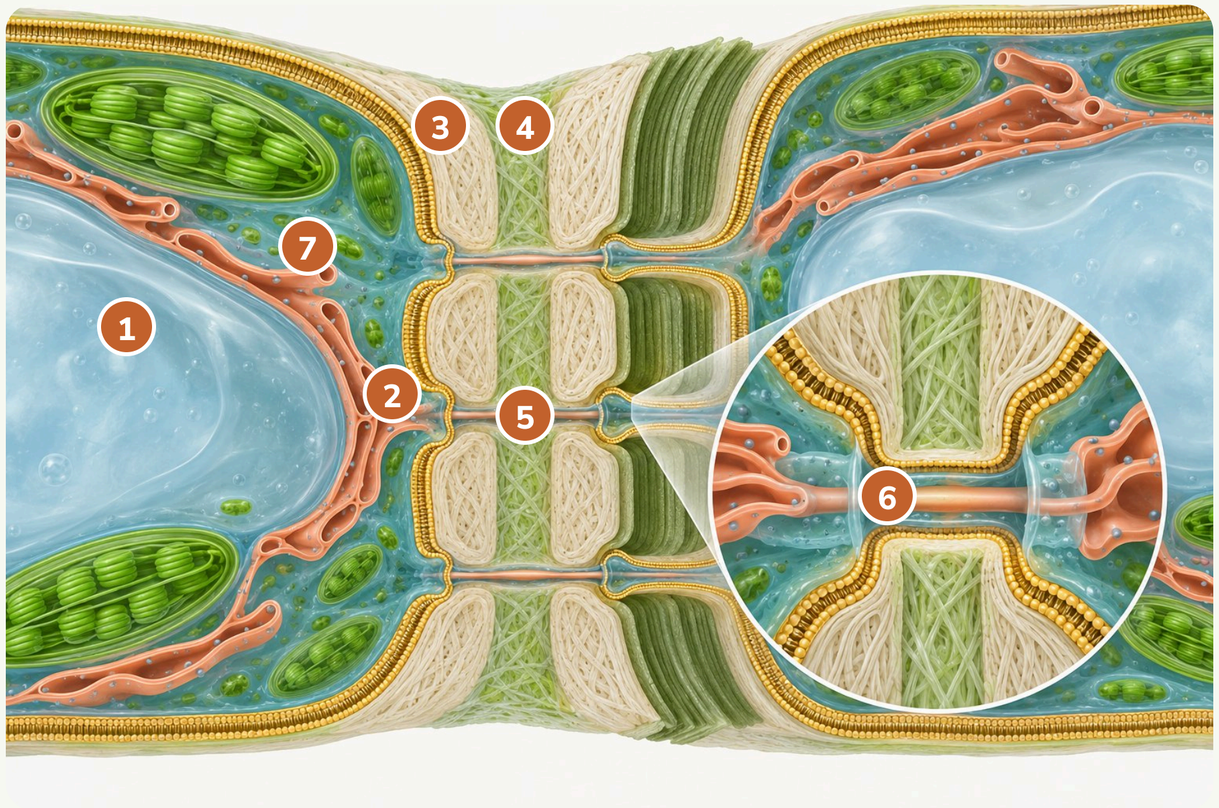
Lignina e suberina

Lignina: si deposita nella parete secondaria di **tracheidi e trachee** dello xilema. Dà rigidità ma rende la parete impermeabile: il protoplasto muore e resta lo spazio vuoto per la **linfa grezza**.

Suberina: impregna il **sughero** e le cellule che cicatrizzano le ferite. Anch'essa è impermeabile.

Il legno è come il **calcestruzzo armato**: la **cellulosa** fa da tondini di ferro (resiste alla **tensione**, si piega), la **lignina** fa da calcestruzzo (dà **rigidità** e resiste alla **compressione**).

Lamella mediana, punteggiature e plasmodesmi



1 Vacuolo · **2** Membrana plasmatica · **7** Reticolo endoplasmatico

3 **Parete primaria** · **4** **Lamella mediana**: strato di **pectina** che fa aderire le cellule vicine

5 **Plasmodesma**: ponte di citoplasma che passa nei fori della parete, le **punteggiature**

6 **Desmotubulo**: tubulo del reticolo endoplasmatico che collega le due cellule

Via simplastica: acqua e soluti passano da cellula a cellula attraverso i plasmodesmi.

Via apoplastica: passano attraverso le pareti primarie impregnate d’acqua (**apoplasto**).

Viridis, p. 158, Fig. 2 · quando funghi o eccessiva maturazione digeriscono le pectine, le cellule si staccano e il tessuto si spappola

Il vacuolo: tonoplasto e succo vacuolare

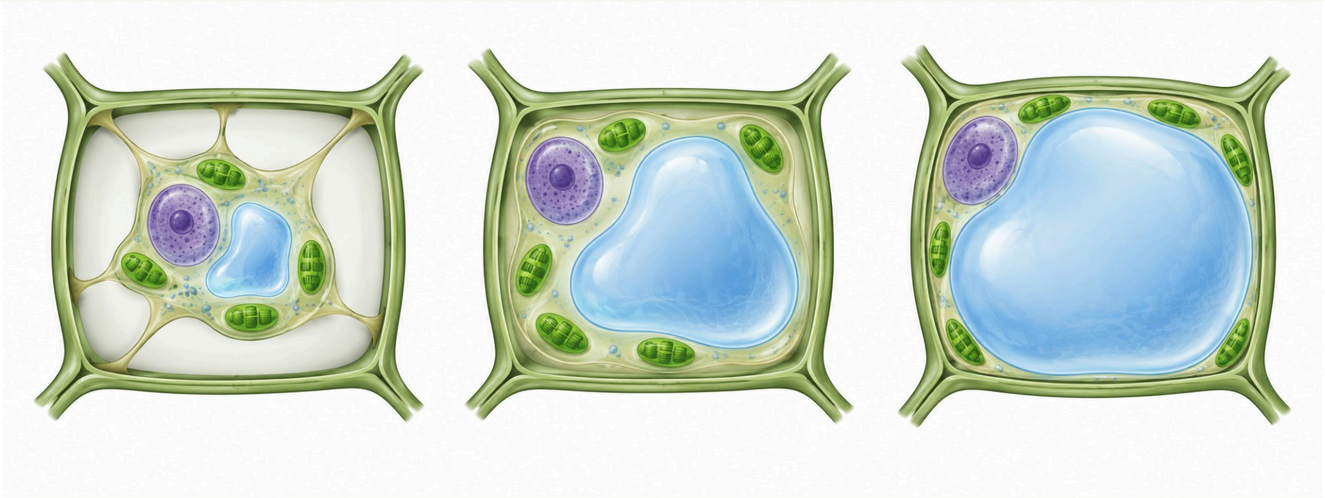
Organello delimitato da una membrana, il **tonoplasto** (doppio strato di fosfolipidi con proteine), che racchiude il **succo vacuolare**: acqua con soluti e depositi solidi cristallini. Nelle cellule adulte del parenchima clorofilliano può occupare **fino al 90%** del volume della cellula.

Che cosa accumula	Esempi dal libro
zuccheri	glucosio, fruttosio, saccarosio, inulina
amminoacidi e proteine	granuli di aleurone dei cereali
acidi organici	citrico (agrumi), malico (mele), ossalico
cationi e cristalli	K^+, Na^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}; ossalato di calcio: rafidi (aghi), druse (prismi)
pigmenti, alcaloidi, tannini	colori di fiori e frutti; caffeina, teina, morfina, colchicina; difesa
lipidi, oli essenziali, resine	oli; profumi per l’industria profumiera

Funzioni: riserva · funzione litica o digestiva (difesa, riciclo di organelli vecchi) · **turgore cellulare**

Viridis, pp. 158-159 · vacuolo, dal latino vacuum, “vuoto”: così sembrava ai primi microscopisti

Turgore, appassimento e plasmolisi



Plasmolisi

Il vacuolo perde molta acqua: il protoplasto si stacca dalla parete.

Cellula flaccida

Poca acqua: la pressione cala e foglie e fusti erbacei si afflosciano (**appassimento**).

Cellula turgida

L’acqua entra nel vacuolo, che preme sulla parete; la parete resiste: equilibrio = **turgore**.

Appassimento = reversibile (si recupera con l’acqua). **Avvizzimento** = morte o necrosi delle cellule, irreversibile.

I plastidi: esclusivi della cellula vegetale

Come i **mitocondri**, hanno una **doppia membrana** di fosfolipidi e proteine; nella matrice interna contengono **ribosomi simili a quelli procariotici** e **DNA a molecola circolare**. Si distinguono per colore e contenuto:

Leucoplasti

incolori: accumulano sostanze di riserva

Cloroplasti

verdi: contengono clorofilla e fanno la fotosintesi

Cromoplasti

gialli, rossi, arancioni: accumulano carotenoidi

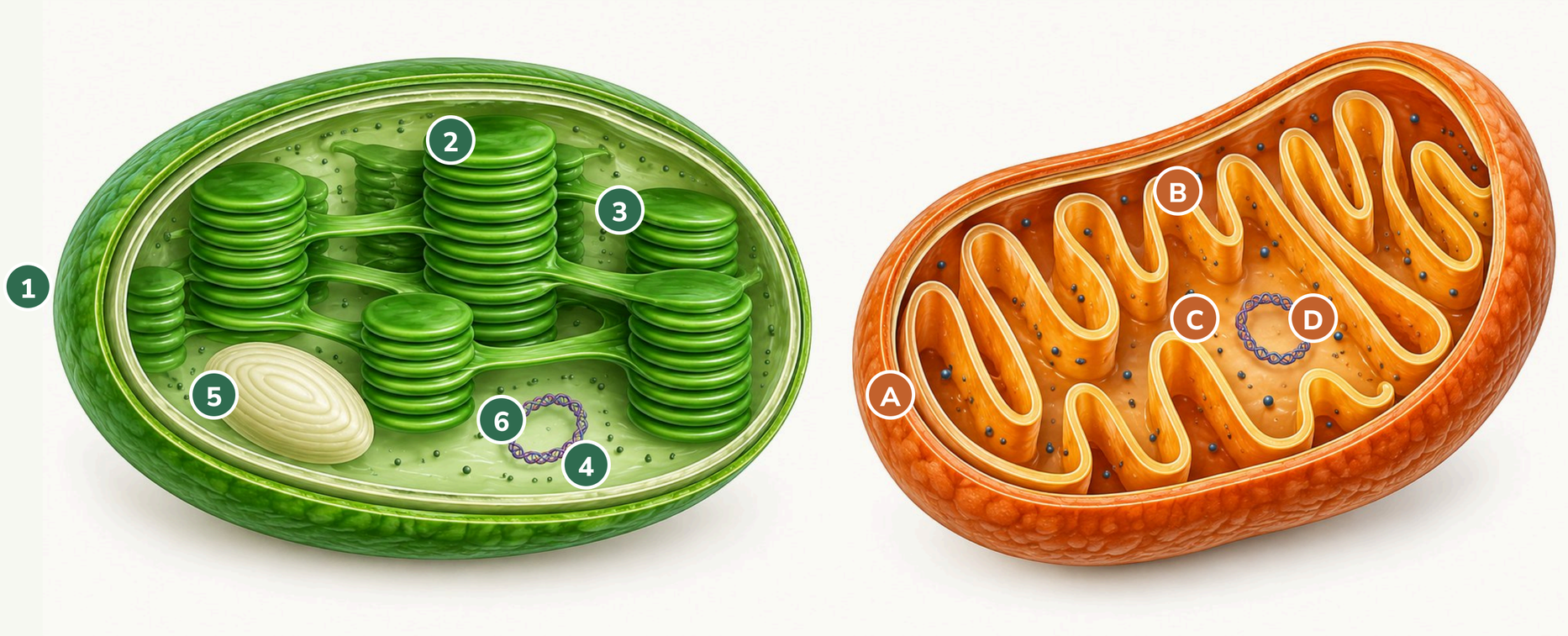
Nei tessuti meristematici ci sono i **proplastidi**, i precursori indifferenziati dei plastidi.

Leucoplasti: i magazzini incolori

Tipo	Che cosa accumula	Dove / esempi
Amiloplasti	amido secondario, in granuli	organi di riserva: semi, radici, tuberi, rizomi, bulbi, midollo del fusto
Proteinoplasti	proteine	organi di riserva
Elaioplasti	grassi o lipidi	organi di riserva

L'**amido secondario** è fondamentale nell'alimentazione umana: lo ricaviamo da **frumento, orzo, mais, riso**, dai tuberi di **patata**, dai semi di **leguminose** e dalle radici della **manioca**.

Dentro il cloroplasto (e il mitocondrio)



Cloroplasto: **1** doppia membrana · **2 granum** (pl. grana) = pila di **tilacoidi**, cisterne appiattite · **3** tilacoidi **intergranali o stromatici** · **4 stroma** · **5** granulo di amido primario · **6** DNA circolare

Mitocondrio: **A** membrana esterna · **B** membrana interna ripiegata in **creste** · **C** matrice · **D** DNA circolare

Viridis, p. 160 · Attività pratica 3: osservazione dei cloroplasti

La fotosintesi clorofilliana in due fasi

Fase luminosa · nei tilacoidi

I due **fotosistemi** catturano l'energia luminosa e la trasformano in energia chimica. Gli elettroni passano dal **fotosistema II** al **fotosistema I**; il fotosistema II li recupera rompendo l'**H_2O** e libera **O_2**, gas di scarto.

Ciclo di Calvin · nello stroma

Il **CO_2** viene "organicato": entra in uno zucchero a tre atomi di carbonio, la **gliceraldeide-3-fosfato**, da cui parte la sintesi degli zuccheri e dell'**amido primario**.

amido primario nel cloroplasto → **di notte: glucosio e saccarosio** → **saccarosio nel floema o libro** → **amido secondario negli amiloplasti**

L'O_2 prodotto ha permesso il passaggio dal metabolismo anaerobico dei primi batteri a quello aerobico di funghi, piante e animali.

Cromoplasti: il colore di fiori e frutti

Che cosa sono

Plastidi gialli, rossi e arancioni perché sintetizzano e accumulano **pigmenti carotenoidi**.

Servono ad **attirare** gli insetti pronubi (impollinazione) e gli animali che disperdono i semi (disseminazione).

Da dove vengono

Dai **proplastidi**, oppure da **leucoplasti** o **cloroplasti**.

Esempio: il **pomodoro** che matura passa da verde a rosso perché i cloroplasti si trasformano in cromoplasti.

Cloroplasto e mitocondrio: lavori diversi

	Cloroplasto	Mitocondrio
Processo	fotosintesi	respirazione cellulare
Usa	luce, acqua (H_2O), CO_2	zuccheri e ossigeno (O_2)
Produce	zuccheri (amido primario) e O_2	energia utilizzabile (ATP), CO_2 e acqua
Dove si trova	solo nelle cellule verdi, fotosintetiche	in tutte le cellule, anche non verdi
In comune	doppia membrana, DNA circolare, ribosomi propri	doppia membrana, DNA circolare, ribosomi propri

Una cellula di foglia ha **entrambi**: il cloroplasto fabbrica lo zucchero, il mitocondrio lo “brucia” per avere energia.

4 · CONFRONTI

Cellula vegetale e cellula animale

Solo nella vegetale

parete cellulare
plasmodesmi
plastidi (cloroplasti...)
un grande vacuolo centrale
forma regolare e fissa

In entrambe

membrana plasmatica, citoplasma, citoscheletro
nucleo e nucleolo, ribosomi
reticolo endoplasmatico, Golgi
mitocondri, perossisomi

Tipico dell'animale

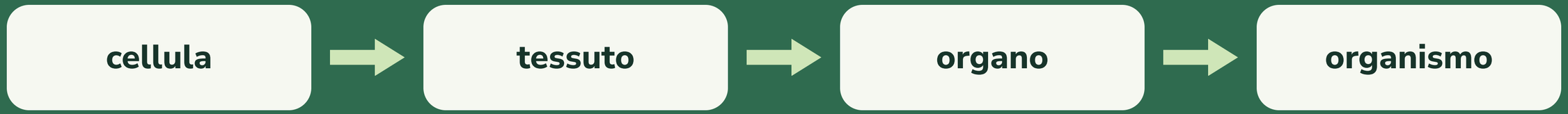
centrioli
lisosomi (nella vegetale il lavoro lo fa il vacuolo)
vacuoli piccoli
forma variabile, nessuna parete

Senza parete le cellule animali possono spostarsi; quelle vegetali restano ferme nella loro posizione (Viridis, p. 162).

Viridis, pp. 158-159, 162

PROSSIMO PASSO

Dalla cellula ai tessuti vegetali



Più cellule simili formano un **tessuto**; più tessuti formano gli **organi**, che nelle piante sono tre: **fusto, radice, foglia**.

Viridis, p. 161 · paragrafo 2, I tessuti vegetali

VERIFICA VELOCE

Vero o falso?

1. La cellula procariotica è priva di un vero nucleo.

2. La parete cellulare si trova all’interno della membrana plasmatica.

3. La lamella mediana è formata da pectina e fa aderire le cellule vicine.

4. Gli alcaloidi come caffeina e teina si accumulano nel vacuolo.

5. L’appassimento è irreversibile, l’avvizzimento è reversibile.

6. Gli amiloplasti sono leucoplasti che accumulano amido secondario.

7. La pompa sodio-potassio porta fuori 3 Na^+ e dentro 2 K^+ senza usare energia.

Soluzioni nelle note del relatore · altre domande nella dispensa e a p. 169 del libro